

长沙理工大学考试试卷

课程名称(含档次) 线性代数 课程代号 0701001215

专 业 土木、汽机等 层次(本、专) 本科 考试方式(开、闭卷) 闭卷

一、单项选择题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $AB = BC = CA = E$, 则 $|A| + |B| + |C| = ()$.
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. 若向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 则下列结论正确的是().
 (A) α 必可由 β, γ, δ 线性表示 (B) β 必可由 α, γ, δ 线性表示
 (C) δ 必可由 α, β, γ 线性表示 (D) δ 必不可由 α, β, γ 线性表示
3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组也是该方程组的一个基础解系的是().
 (A) $\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$
 (C) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ (D) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$
4. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 是相似的, 则下列结论正确的是().
 (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$ (B) A 与 B 有相同的特征值和特征向量
 (C) A 与 B 都与同一对角矩阵相似 (D) 对任意常数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 是相似的
5. 设 A 是某二次型的矩阵, 则下列结论正确的是().
 (A) $A = A^T$ (B) $|A| = 0$ (C) $|A| \neq 0$ (D) $A^{-1} = A^T$

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 则 $A_{11} - A_{12} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

3. 向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ t \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____

4. 设 A 为二阶方阵, 向量组 α_1, α_2 线性无关, 若 $A\alpha_1 = 0$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, 则 A 的非零特征值为 _____

5. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 - 2A - 3E = 0$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____

三、计算题 (本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

1. 已知 α 是 3×1 矩阵, 且 $A = \alpha\alpha^T = \begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{100} .

2. 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = 0 \\ 5x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系与通解.

3. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ a+8 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 问:

(1) 当 a, b 为何值时, β 不能表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合;

(2) 当 a, b 为何值时, β 能唯一地表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性组合.

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + ax_3^2 + 2x_2x_3$, 由正交变换 $x = Py$ 可化为标准形 $f = 2y_1^2 + by_2^2 - y_3^2$, (1) 求 a, b 的值; (2) 求正交变换矩阵 P .

5. 已知 4 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值为 $-2, -1, 1, 4$, $B = A^2 - 2E$, 求 B 的特征值与 $|B|$.

四、证明题 (本题总分 10 分)

设 A, B 为 n 阶方阵, 且 A 为对称矩阵, 证明: $B^T A B$ 也是对称矩阵.